浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY




# 边缘计算开发实践
# 实验报告

实验名称 盒驿卫

实验地点 玉泉高分子楼-401

姓　名

学　号

实验日期 November 1, 2025

指导老师 皇甫江涛

# Contents

**1 实物制作** **1**

1.1 PCB 设计 . . . . . 1

1.2 机械制作 . . . . . 2

1.3 面板制作 . . . . . 3

1.4 实物图 . . . . . 3

**2 遇到问题** **4**

# 1、实物制作

## 1.1 PCB 设计

使用嘉立创 EDA 进行 PCB 设计，集成 Arduino Nano 33 BLE 和 ESP8266 模块。整体采用双层板布局，由于考虑到铺铜会影响到 WiFi 信号，故此处未进行铺铜.

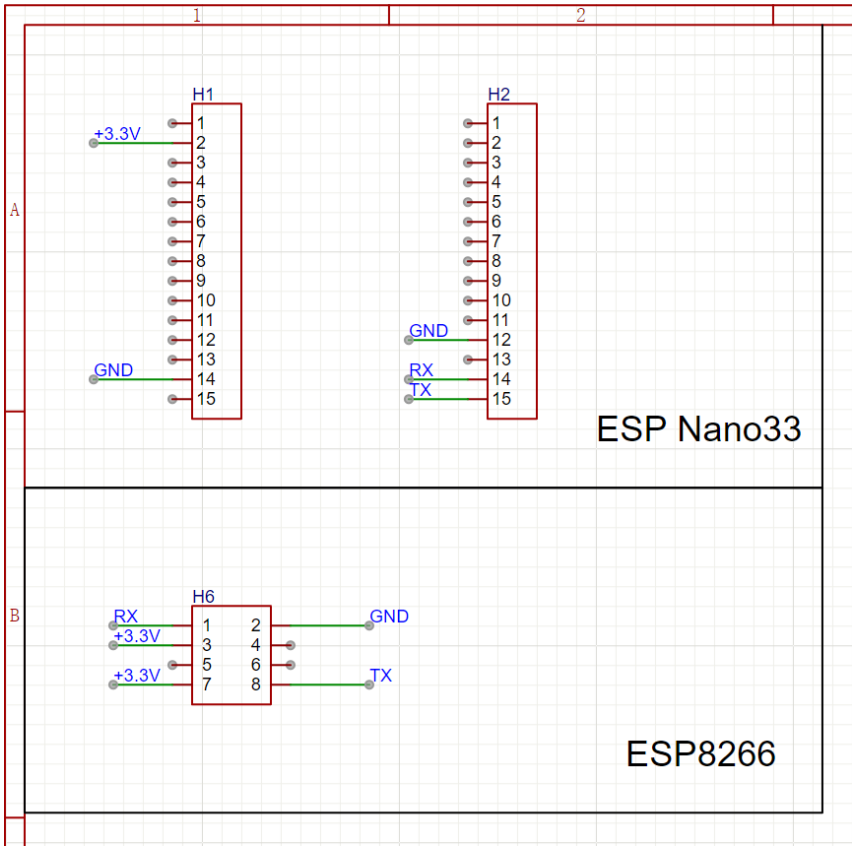



Figure 1: PCB 设计原理图

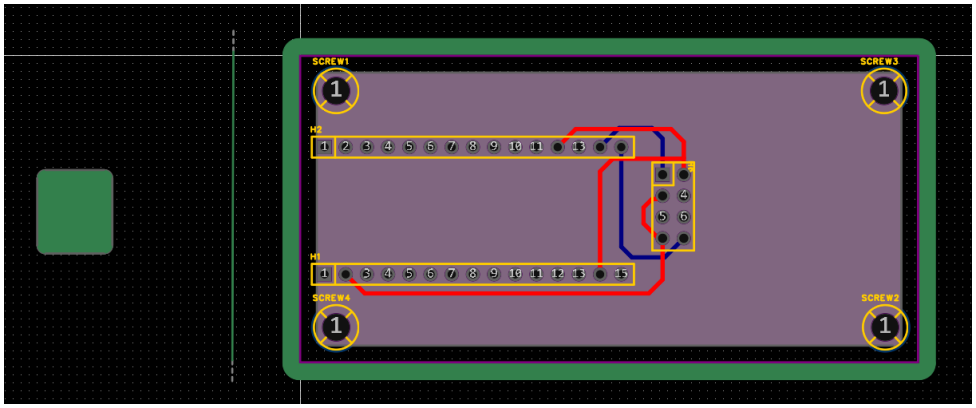



Figure 2: PCB 设计布线图

## 1.2 机械制作

由于机械模型整体较为简单，此处不考虑使用 solidworks 等专业机械设计工具，而直接在嘉立创中进行设计。

整体采用上下盖分体式设计，预留 PCB 固定柱和螺丝孔，固定方式选用 M3x16 沉头自攻螺丝，侧边开孔位置对应 Arduino Nano 33 的供电口，顶上做浅槽开口以嵌入面板。整体使用 3D 打印制作，材料使用 LEDO 6060 SLA 光敏树脂 (金属材料可能会屏蔽 WiFi 信号)。

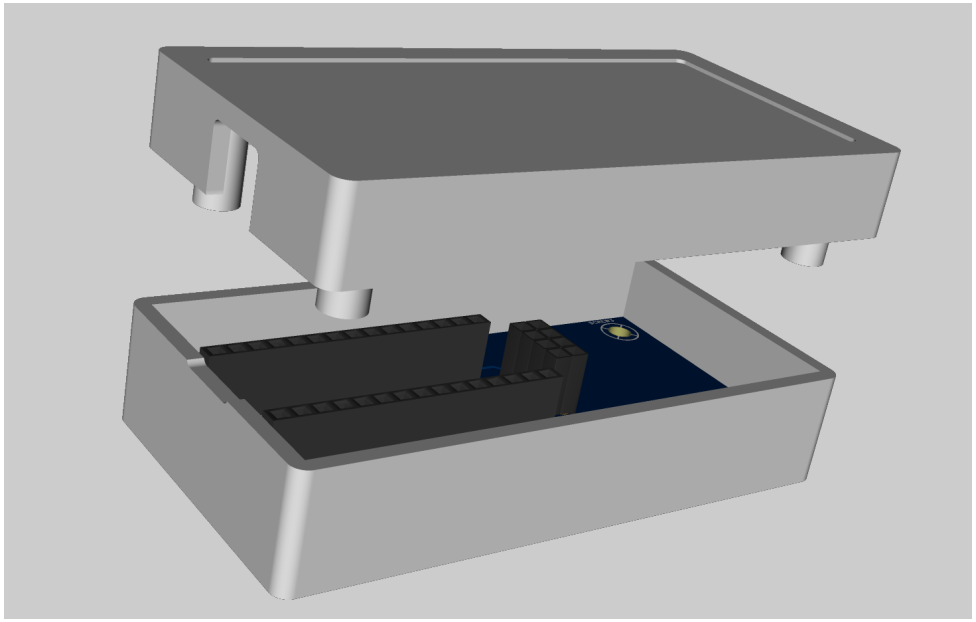


Figure 3: 3D 外壳设计爆炸图

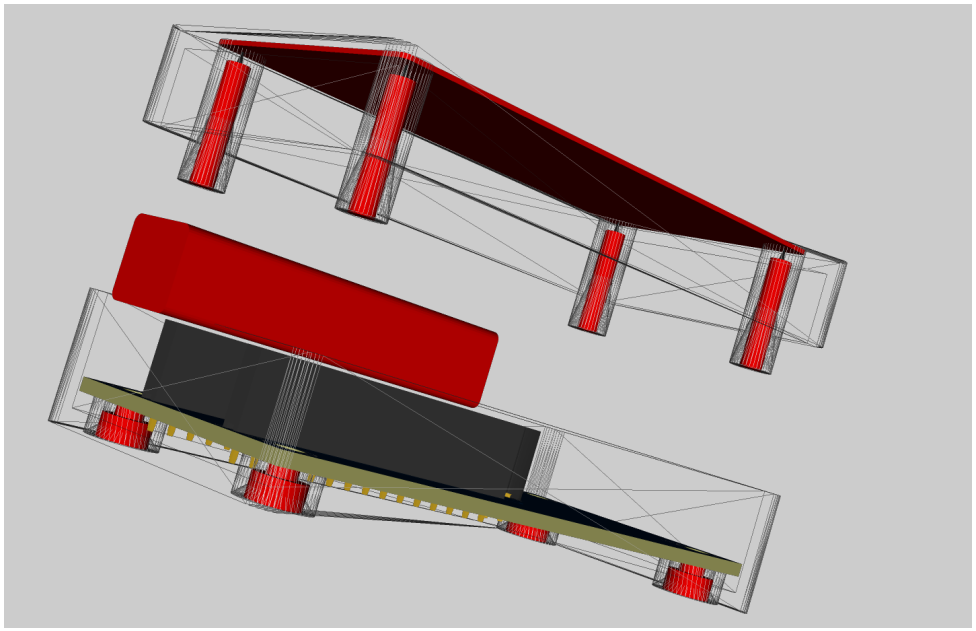


Figure 4: 3D 外壳设计透视图

## 1.3 面板制作

面板采用透明亚克力材质，厚度为浅槽深度 0.5mm，通过激光雕刻标注设备名称，附带信息与电子工程学院 ISEE 院标。




Figure 5: 面板设计图

## 1.4 实物图

完成 PCB 焊接和外壳组装，接入 Nano33 与 ESP8266 后的成品。如下图：

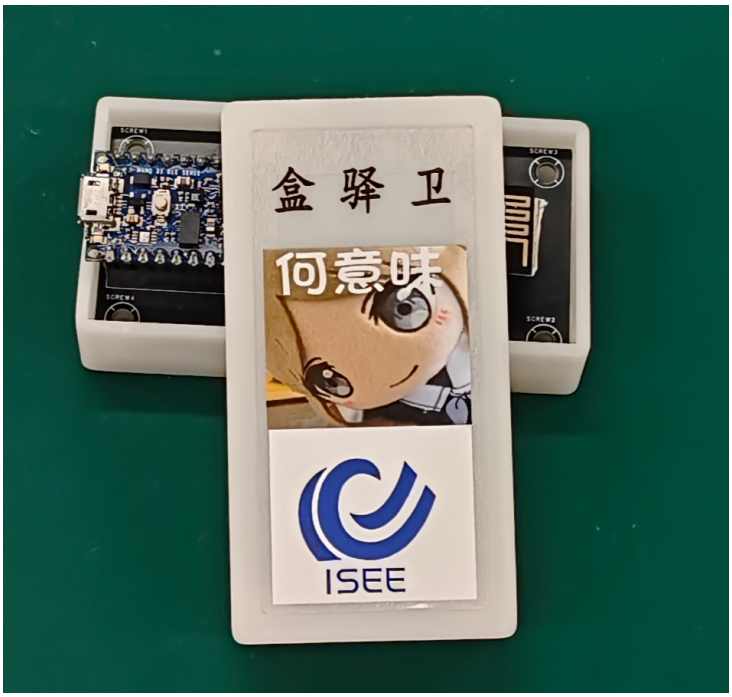



Figure 6: 最终实物图

## 2、遇到问题

由于设计机械时没有 Arduino Nano 33 与 ESP8266 模型，设计时尺寸较难把控，只能在现实中量取并设计，又为了尽可能减小整体体积，保证美观，导致第一版外壳高度偏低，后续重新设计改正，但第二版仍存在边缘略微错位情况，后续设计时应先保证余量预留充足，再考虑缩减尺寸